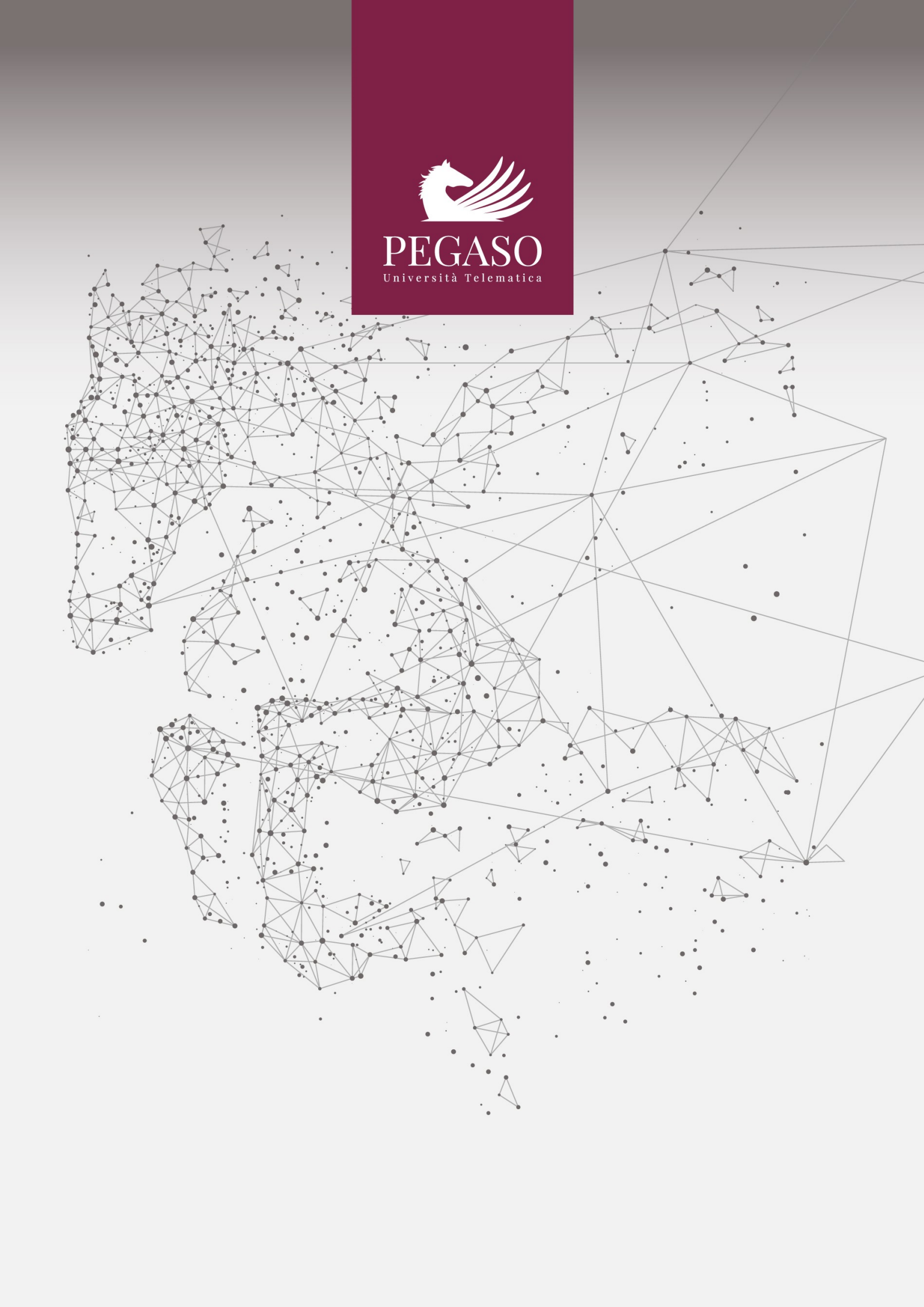

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. NOTAZIONE BASE 3
2. MESSAGGI 6
3. INTERAZIONI COMPLESSE 10
BIBLIOGRAFIA 15

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Notazione base

Il diagramma di sequenza è il più popolare tra i diagramma di interazione (a sua volta appartenenti ai diagrammi comportamentali) e descrive la collaborazione di un gruppo di oggetti che devono implementare collettivamente un certo comportamento. A tal fine, il diagramma mostra la sequenza temporale dei messaggi che gli oggetti coinvolti si scambiano al fine di realizzare tale comportamento.

Un diagramma di sequenza documenta tipicamente il comportamento di un singolo scenario. Infatti si accompagna per questo spesso ad un diagramma di caso d'uso descrivendo le interazioni del caso d'uso in termini di chiamate e messaggi scambiati tra un set di oggetti coinvolti. Inoltre può anche completare un diagramma della classe mostrandone il comportamento dinamico di tali classi tramite invocazione di un'operazione e/o invio di messaggi.

Gli elementi tipici di un Sequence Diagram sono gli oggetti ed i messaggi che si scambiano attraverso cui essi interagiscono. In Fig. 1 sono mostrati gli elementi base della notazione.

Gli oggetti sono rappresentati attraverso una propria "linea di vita" rappresentata da una linea tratteggiata che parte dal rettangolo e che descrive la sua "vita" (linea di vita). La linea di vita rappresenta quindi un oggetto partecipante all'interazione. Per indicare che un oggetto è attivo, si usa la barra di attivazione, rappresentata con una barra sottile posizionata lungo la linea di vita, che indica il periodo di tempo durante il quale un oggetto sta eseguendo una azione, direttamente o indirettamente. La cima della barra è allineata con l'inizio dell'azione (concomitante con la ricezione di un messaggio da un altro oggetto), il fondo è allineato con il completamento della attività ed eventualmente con un messaggio di ritorno.

La sequenza dei messaggi scambiati tra gli oggetti è mostrata su linee orizzontali. Lo scambio di messaggi è rappresentato da frecce labellate. I messaggi possono esplicitamente far riferimento ai metodi (operazioni) effettivamente coinvolti; il livello di dettaglio può essere tale da specificare anche i parametri. Il messaggio di risposta è indicato con una linea trattaggiata. La freccia con linea tratteggiata indica un messaggio di ritorno ovvero una risposta.

Un messaggio di ritorno viene utilizzato per indicare che il destinatario del messaggio ha terminato l'elaborazione del messaggio e sta restituendo il controllo al chiamante del messaggio. I messaggi di ritorno sono pezzi di notazione opzionali e non sempre vengono indicati. Può essere opportuno evitare di ingombrare i diagrammi di sequenza riducendo al minimo l'uso dei messaggi di ritorno, poiché il valore di ritorno può essere specificato nella freccia iniziale del messaggio stesso.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Casi particolari di messaggi sono la chiamata interna, il messaggio trovato e il messaggio perduto. Una chiamata interna è un messaggio che un oggetto invia a se stesso. Serve per evidenziare le azioni principali svolte dall'oggetto tramite invocazione di proprie operazioni/metodi. È indicato con una freccia di messaggio che inizia e finisce sulla stessa linea di vita. Il primo messaggio non scaturisce da un partecipante al diagramma ma proviene da una fonte esterna indeterminate: per questo è chiamato **messaggio trovato** (found message). Analogamente, ci possono essere messaggi inviati a destinatari non indicati nel diagramma (non significativi oppure non ancora definiti nel progetto) e da cui non si avrà risposta, chiamati **messaggio perduto** (lost message).

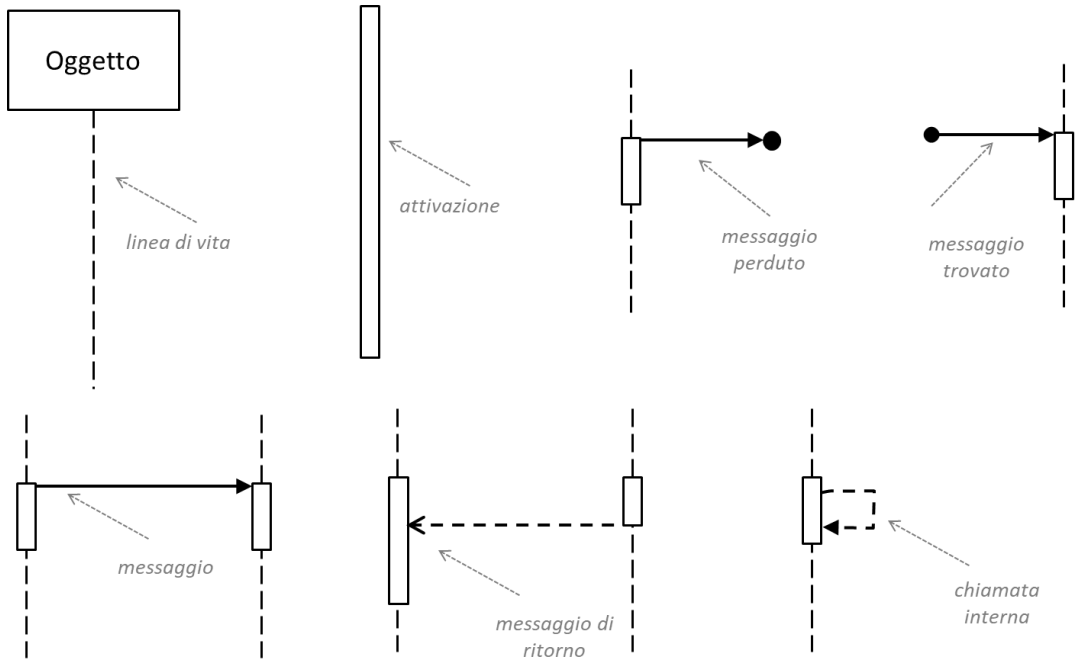


Fig. 1: Notazione base

Mettendo insieme queste notazioni possiamo rappresentare una interazione base tra due oggetti come rappresentato in Fig. 2.

La sequenza di interazioni tra oggetti è realizzata tramite messaggi. La sequenza base di un diagramma di sequenza è strutturata in modo tale da rappresentare ogni oggetto su una colonna e i messaggi scambiati tra di loro sono rappresentati da frecce. Nell'esempio mostrato, l'oggetto A invia un messaggio all'oggetto B per il recupero di informazioni, resta attivo fino alla ricezione delle informazioni richieste, cosa che puntualmente avviene qualche tempo dopo. La lettura di un sequence diagram avviene dall'altro su una linea temporale che scende gradualmente per segnare la sequenza delle interazioni al passare del tempo. La posizione relativa di due eventi su una stessa lifeline corrisponde ad un ordinamento

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

temporale, ma la distanza non ha alcun significato, ovvero a intervalli di spazio uguali non corrispondono intervalli di tempo uguali.

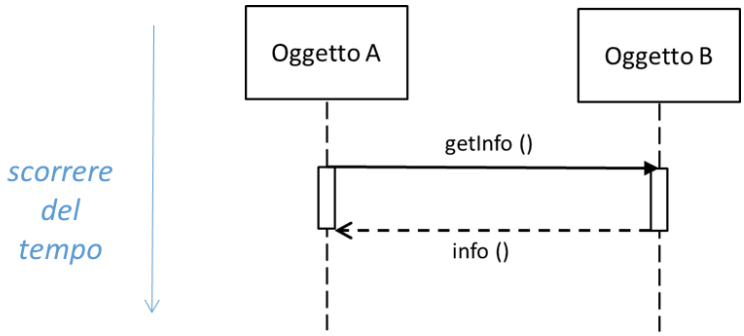


Fig. 2: Notazione per due oggetti che si scambiano messaggi

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Messaggi

Un messaggio può rappresentare l'invio di un segnale, l'invocazione di un'operazione, la creazione o distruzione di un'istanza. I diagrammi di sequenza prevedono una notazione particolare per indicare la creazione e distruzione dei partecipanti.

Come mostrato in Fig. 3, per la creazione si disegna la freccia del messaggio in modo che punti direttamente al box dell'oggetto creato. Il nome del messaggio è opzionale se usate il suo costruttore , ma solitamente è buona norma indicare "new" in tutti i casi. Se il nuovo partecipante fa qualcosa immediatamente dopo la creazione, ad esempio eseguire una query, potete disegnare la barra di attivazione direttamente attaccata al box. Per evidenziare meglio l'effetto grafico del messaggio di creazione, si usa abbassare la "linea di vita" di un elemento che venga creato all'interno del sequence diagram in modo che il rettangolo che ne contiene il nome si trovi allo stesso livello del messaggio di creazione.

Sempre in riferimento alla Fig. 3, la distruzione di un partecipante è indicato con una grande X. Se la freccia di messaggio termina nella X significa che un partecipante ne sta cancellando un altro; una X posta da sola alla fine della linea di vita significa che il partecipante sta distruggendo se stesso.

In un ambiente dotato di garbage collection gli oggetti non sono distrutti esplicitamente, ma è buona idea usare la X per indicare quando un oggetto non serve più ed è pronto per essere cancellato automaticamente. La stessa cosa di può fare in corrispondenza delle operazioni di chiusura, in seguito alle quali l'oggetto non è più disponibile per l'elaborazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

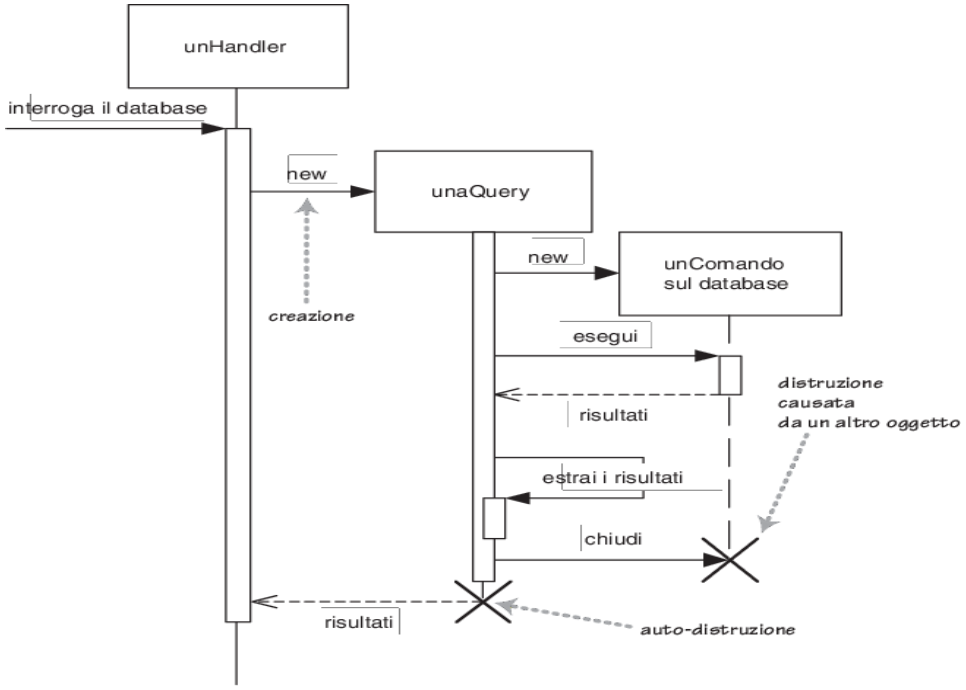


Fig. 3: Notazioni per messaggi di creazione e distruzione di oggetti

La sequenza di interazioni tra oggetti è realizzata tramite messaggi. Un *messaggio* è rappresentato da una freccia che parte dall'oggetto che invia il messaggio e punta all'oggetto destinatario. Nel caso in cui il messaggio descrive una chiamata di metodo il nome del messaggio coincide con il nome del metodo chiamato. È possibile, quindi, introdurre nel messaggio inviato i parametri relativi.

Come mostrato in Fig. 4, esistono due tipi di messaggi: sincroni e asincroni.

■ *Sincroni*: l'oggetto che invia il messaggio attende la risposta dall'oggetto interpellato, interrompendo la propria esecuzione. Un messaggio sincrono è rappresentato con una freccia dal tratto continuo e con la punta piena.

■ *Asincroni*: l'oggetto che invia il messaggio non attende la risposta prima di continuare le interazioni dello scenario. Un messaggio asincrono è rappresentato con una freccia a linea.

Se un oggetto chiamante invia un messaggio sincrono deve aspettare che la relative esecuzione sia terminate prima di procedure. Nel caso di messaggio asincrono invece non c'è bisogno di aspettare la risposta e si può procedure nella computazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

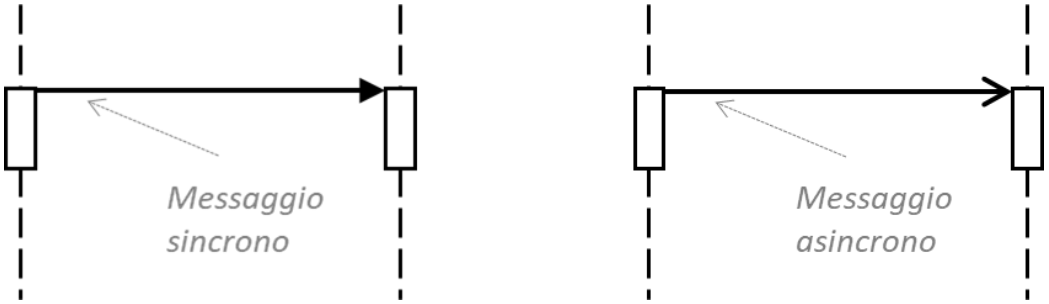


Fig. 4: Notazione per messaggi sincrono e asincrono

In Fig. 5 sono mostrati due esempi relativi all'uso di messaggi sincroni e asincroni. A sinistra è mostrato un esempio di uso di messaggi sincroni. Corrisponde al caso di un'invocazione di un metodo/operazione di un altro oggetto, per esempio per ottenere delle informazioni necessario al processamento che sta facendo l'oggetto in questione. Quindi rimane in attesa della risposta per poi riprendere l'attività andando a chiedere altre informazioni necessarie da altri oggetti e infine calcolando il risultato finale.

A destra è mostrato un esempio di messaggio asincrono. Corrisponde al caso di segnali o notifiche che vengono inviati ad altri oggetti per cui il mittente può poi procedere la sua attività senza bisogno di attendere la risposta. In questo caso si tratta di un segnale «run» inviato ad un oggetto di tipo Clock. L'oggetto che ha voluto far partire l'orologio (unClockStarter) continua a girare indipendentemente dall'oggetto Clock che in Java potrebbe girare come Thread. Nel frattempo l'oggetto unClockStarter può continuare la sua attività anche in questo caso chiedendo informazioni necessarie per proseguire l'attività.

Le chiamate asincrone sono comuni nelle applicazioni multi-thread e nel middleware perchè aumentano l'efficienza del sistema (appena dopo l'invio del messaggio il chiamante può proseguire nelle proprie attività) e riducono le dipendenze temporali, ma rendono più difficoltosa l'attività di debugging.

In UML 2 le punte piene indicano un messaggio sincrono, quelle composte da due segmenti sottili un messaggio asincrono. Prima di UML 1.4 I messaggi asincroni si indicavano usando una mezza punta di freccia che balzava meglio agli occhi rispetto a quella attuale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

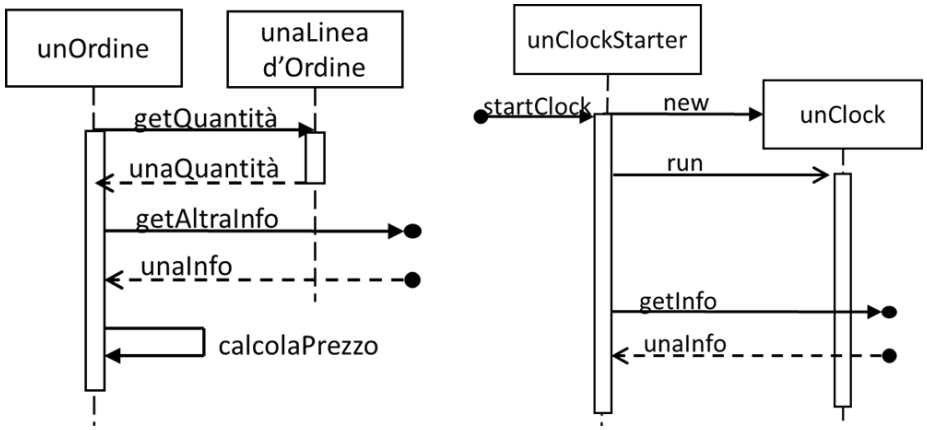


Fig. 5: Esempi di diagrammi per messaggi sincroni (sinistra) e asincroni (destra)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Interazioni complesse

I diagrammi di sequenza nascono e sono un ottimo strumento per rappresentare l'interazione tra gli oggetti ma non la logica o le struttre di controllo, per esempio i cicli e le condizioni. Quando è necessario fare questo è raccomandabile un altro tipo di diagramma, tipo il diagramma della attività, o ricorrere al codice stesso. Tuttavia in qualche caso può essere comunque utile avere nello stesso diagramma una qualche indicazione su strutture di controllo. Oppure può succedere che un diagramma di sequenza relativo ad un'interazione meno che banale possa esplodere a causa di un alto numero di partecipanti e di interazione. Soprattutto sarebbe complicato descrivere situazioni come scelte alternative o iterazioni.

Per questo UML2 ha introdotto delle notazioni, i *frammenti di interazione* (vedi Fig. 6) per mostrare interazioni complesse come flussi e loop alternativi in modo più strutturato. Un frammento di sequenza è rappresentato come una scatola che incornicia una sezione di interazioni tra oggetti in un diagramma di sequenza. Nell'angolo in alto a sinistra del frammento si trova un *operatore* che specifica che tipo di frammento è e quindi come combinare il frammento al flusso di interazioni in cui è inserito. Può essere introdotta una condizione, denominata *guardia* indicata fra parentesi quadre. Un diagramma di sequenza con tipi di interazioni non banali può quindi contenere degli elementi costruiti a partire da uno o più frammenti, applicandovi un operatore predefinito.

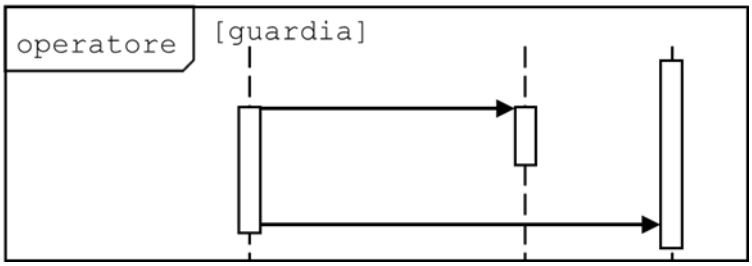


Fig. 6: Frammento di interazione

I principali tipi di frammenti ovvero operatori sono i seguenti.

La frammento di combinazione alternativa (operatore alt) viene utilizzato quando è necessario scegliere tra due o più sequenze di messaggi. Per mostrare due o più alternative, il rettangolo più grande viene poi diviso in quelli che vengono chiamati *operandi di interazione* utilizzando una linea tratteggiata. Ogni operando ha una guardia da testare e viene posizionata nell'angolo in alto a sinistra dell'operando. Equivale a un costrutto standard:

if (condizione1) then operazione1

else If (condizione2) then operazione2

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

.....

else If (condizionen) then operazione n

La frammento della combinazione opzionale (operatore opt) viene utilizzato per indicare una sequenza che si verificherà solo in una certa condizione, altrimenti la sequenza non si verificherà. A differenza del frammento alternativo, un frammento di opzione non è diviso in due o più operandi. La guardia dell'opzione è posizionata nell'angolo in alto a sinistra. Equivale al costrutto standard:

if (condizione) then operazione

Il frammento di interazione ciclica (operatore loop) viene utilizzato per rappresentare una sequenza ripetitiva. Il frammento viene più volte finché la condizione indicata nella guardia si mantiene vera. Oltre al test booleano, la guardia in un frammento di loop può essere sottoposta a due altre condizioni speciali. Si tratta di iterazioni minime (scritte come *minint = [il numero]* e massime (scritte come *maxint = [il numero]*). Se si tratta di una guardia minima di iterazioni, il loop deve eseguire non meno del numero indicato, e se si tratta di una guardia massima di iterazioni, il loop non deve eseguire più del numero indicato. Equivale a uno dei seguenti costrutti standard:

foreach object of class {body}

oppure

while (booleanExpression) {body}

In Fig. 7 è mostrato un esempio di utilizzo di alt, opt, loop.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

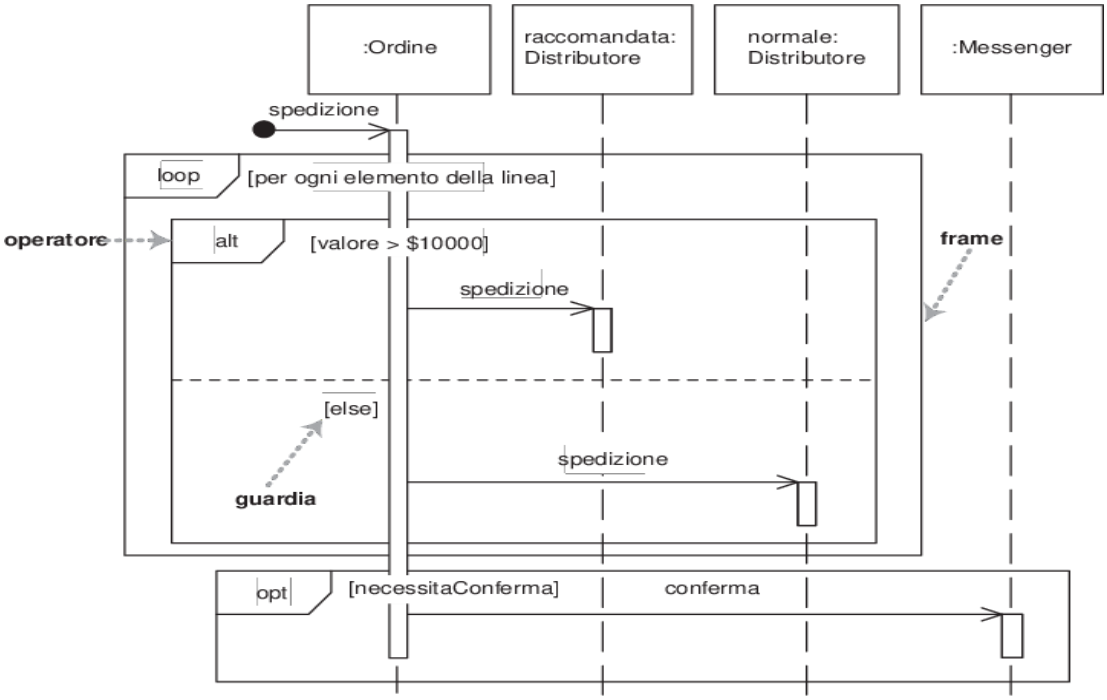


Fig. 7: Esempio su utilizzo frammenti di interazioni loop, opt, alt

Il diagramma mostra un'interazione composita fra più oggetti che corrisponde alla seguente logica di controllo:

```
procedura spedizione
 foreach (elementoLinea)
  if (prodotto.valore>$10K)
   raccomandata.spedizione
  else
   normale.spedizione
  endif
 end for
if (necessitaConferma)
 messanger.conferma
end procedura
```

Si intende gestire la spedizione di ciascun prodotto ordinato in precedenza. Per cui si attiva un ciclo che si ripete per ogni elemento della linea per il quale si applica una procedura di spedizione (e quindi un frammento di interazioni) differente sulla base del valore dell'oggetto (spedizione normale o per raccomandata). Per questo il frammento più esterno è quello di interazione ciclica (loop) viene utilizzato per rappresentare una sequenza ripetitiva sul totale degli elementi della linea. Per ciascuna iterazione si

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

applica un frammento interno di combinazione alternativa (alt) con la condizione sul valore. Infine si usa il frammento della combinazione opzionale per indicare una sequenza che si verificherà solo in una certa condizione, ovvero per inviare una conferma nel caso questa sia richiesta.

Un altro tipo di operatore è ref usato per gestire la dimensione di grandi diagrammi di sequenza. Permette di riutilizzare altri diagrammi di sequenza all'interno di quello che stiamo scrivendo, potendo così rendere più chiara l'esposizione delle interazioni. Per esempio, può capitare anche che la stessa sequenza di scambi di messaggi compaia più volte in diversi diagrammi di sequenza. Si pensi ad esempio il caso della modellazione di un processo di autenticazione, essa comparirà ogni volta che un'attività sia permessa soli ad utenti autenticati, quindi molte volte in uno stesso modello o in diversi modelli.

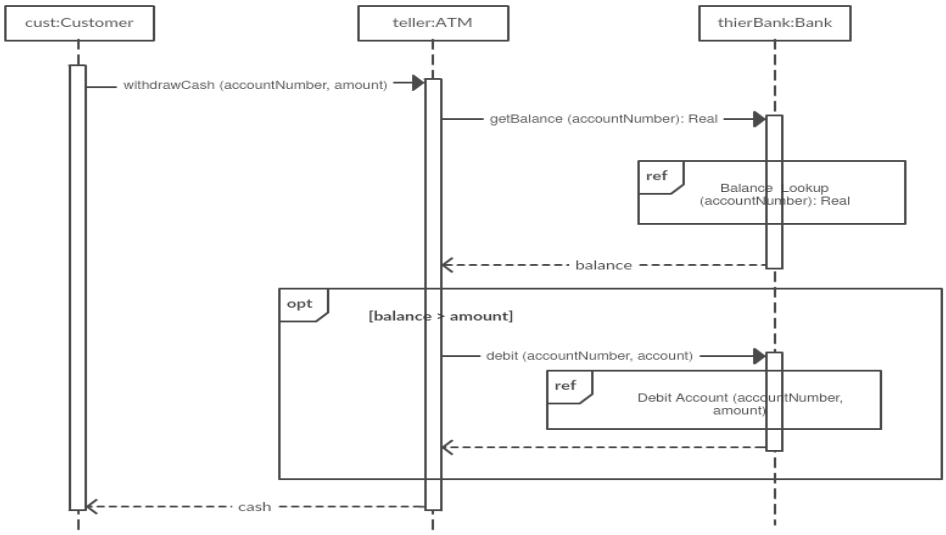


Fig. 8: Esempio su utilizzo frammenti di interazioni ref

Per specificare il frammento di riferimento, è necessario indicare "ref" nella casella del nome del riquadro e il nome del diagramma di sequenza a cui si fa riferimento all'interno del riquadro. In Fig. 8 è mostrato un esempio per un caso di prelievo denaro al Bancomat. Si fa riferimento ai diagrammi di sequenza per ottenere il saldo di un conto corrente e poi per aggiornare il saldo dopo il prelievo prima della consegna dei contanti.

In Fig. 9 è mostrato un riepilogo di tutti gli operatori.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Operatore	Significato
`alt`	Frammenti multipli in alternativa; verrà eseguito solo quello per cui è verificata la condizione (Figura 4.4).
`opt`	Opzionale; il frammento viene eseguito solo se la condizione specificata è verificata. Equivalente a un `alt` con una sola traccia (Figura 4.4).
`par`	Parallelo; ogni frammento è eseguito in parallelo.
`loop`	Ciclo; il frammento può essere eseguito più volte, la base dell'iterazione è indicata dalla guardia (Figura 4.4).
`region`	Regione critica; il frammento può essere eseguito da un solo thread alla volta.
`neg`	Negativo; il frammento mostra un'interazione non valida.
`ref`	Riferimento; si riferisce a un'interazione definita in un altro diagramma. Il frame dev'essere disegnato in modo da racchiudere le linee di vita coinvolte nell'interazione. Potete indicare anche dei parametri e un tipo di ritorno.
`sd`	Sequence diagram; usato per racchiudere un intero diagramma di sequenza, se lo desiderate.

Fig. 9: Riepilogo operatori dei frammenti di sequenza

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- A. Cockburn, Writing Effective Use Cases, 2001, Reading, M.A.: Addison-Wesley
- M. Fowler, UML Distilled, Pearson, Quarta edizione
- R. S. Pressman, Principi di Ingegneria del software, McGraw-Hill, Quinta edizione
- C. Larman, Applicare UML e i pattern, Pearson, Quinta edizione

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).